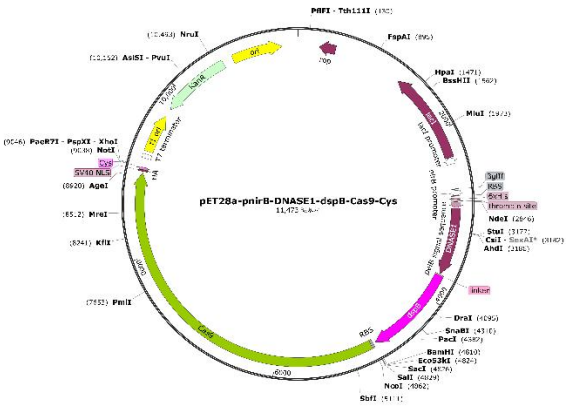
质粒设计



dspB 序列

DNASE1 序列

Cas9 序列

nirB promoter 序列

模拟克隆过程：

1. 以 pET28a 为基础载体，通过 PCR 扩增 pnirB 启动子序列，两端引入 NcoI 和 BamHI 酶切位点，替换原有 T7 启动子，构建中间载体 pET28a-pnirB。
2. 合成 DNASE1 基因，在其两端添加 Eco53kI 和 SacI 位点，克隆至 pET28a-pnirB 的对应位置，确保起始密码子与上游 RBS 序列匹配。
3. 合成 dspB 基因，两端引入 SalI 和 NcoI 位点，并在基因前添加核糖体结合位点（RBS），连接至 DNASE1 下游。

4. 合成 Cas9-Cys 融合基因，两端引入 BamHI 和 SbfI 位点，并在其 N 端加入柔性 linker 序列，连接至 dspB 下游。
5. 将各步连接产物转化大肠杆菌 DH5α，筛选阳性克隆，经酶切和测序验证序列正确性。
6. 保存最终质粒，命名为 pET28a-pnirB-DNASE1-dspB-Cas9-Cys，并转化至表达宿主 BL21(DE3)中备用。

关于 BL21(DE3) 不仅是无毒的大肠杆菌，更是实验室中最常用、最标准的蛋白表达宿主之一，非常适合用来承载你的质粒。

它之所以被认为是“无毒”且安全的，主要基于以下几点：

1. 明确的生物安全等级

BL21(DE3) 及其衍生物被国际公认为生物安全一级（BSL-1）或风险一级（RG1） 的微生物。这意味着它们在健康人体内不致病，对环境的风险极低，是合成生物学研究中“安全底盘细胞”的典型代表。

2. 基因上的“缺陷”让它更安全

BL21(DE3) 是经过实验室长期驯化的“ attenuated（减毒）”菌株，它本身就被设计成不适合在自然环境中生存。

不产毒素：它缺乏大肠杆菌致病所需的毒力因子、毒素基因和入侵基因。

环境适应性弱：它缺少在健康人体肠道定植或在自然环境中竞争生存所需的关键基因。只有在富含营养的实验室培养基（如 LB）中才能良好生长。

3. 为何选择它作为你的表达宿主？

除了安全，它在技术上也是你质粒的“黄金搭档”：

完全适配：你的质粒是 pET 系列载体，而 BL21(DE3) 的染色体上整合了一个叫“DE3”的特殊片段，这个片段能让它高效表达 pET 载体上的目标基因。你们之前的实验设计提到“转化至表达宿主 BL21(DE3)中备用”，正是基于这个原因。

蛋白纯化友好：它缺失了 lon 和 ompT 两个蛋白酶基因，这意味着它表达出来的外源蛋白（也就是你的 DNASE1、dspB 和 Cas9-Cys）不容易被降解，便于后续的检测和纯化。

总结

BL21(DE3) 是一个“为蛋白表达而生”的无毒、安全的工程菌株。用它来承载你的质粒，既能高效地生产出你需要的三种效应蛋白，又能最大程度地保障实验操作的安全性。